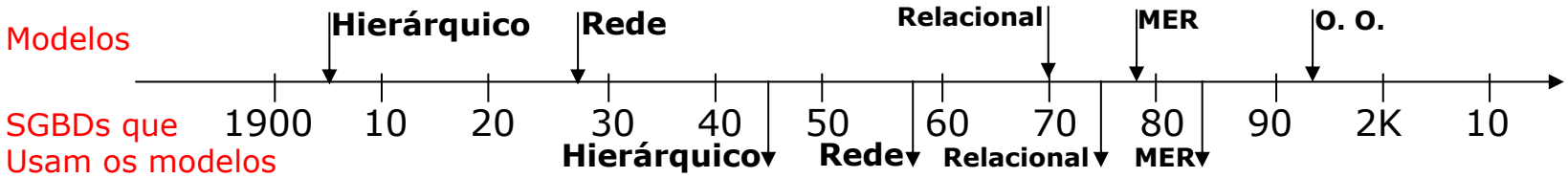
Bancos de Dados I

Plano Geral

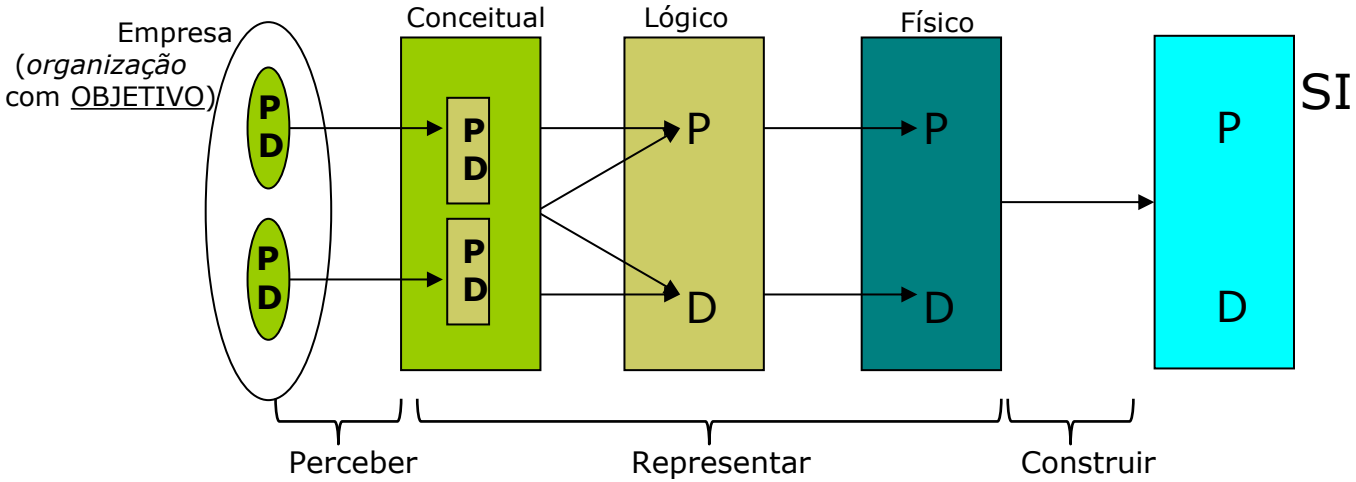
- Histórico dos Modelos e SGBD
- Distribuição dos SGBDs x Modelos
- Banco de Dados Hierárquico
- Banco de Dados em Rede

Histórico dos Modelos de Dados e produtos respectivos

- Modelos De Dados ao longo do tempo

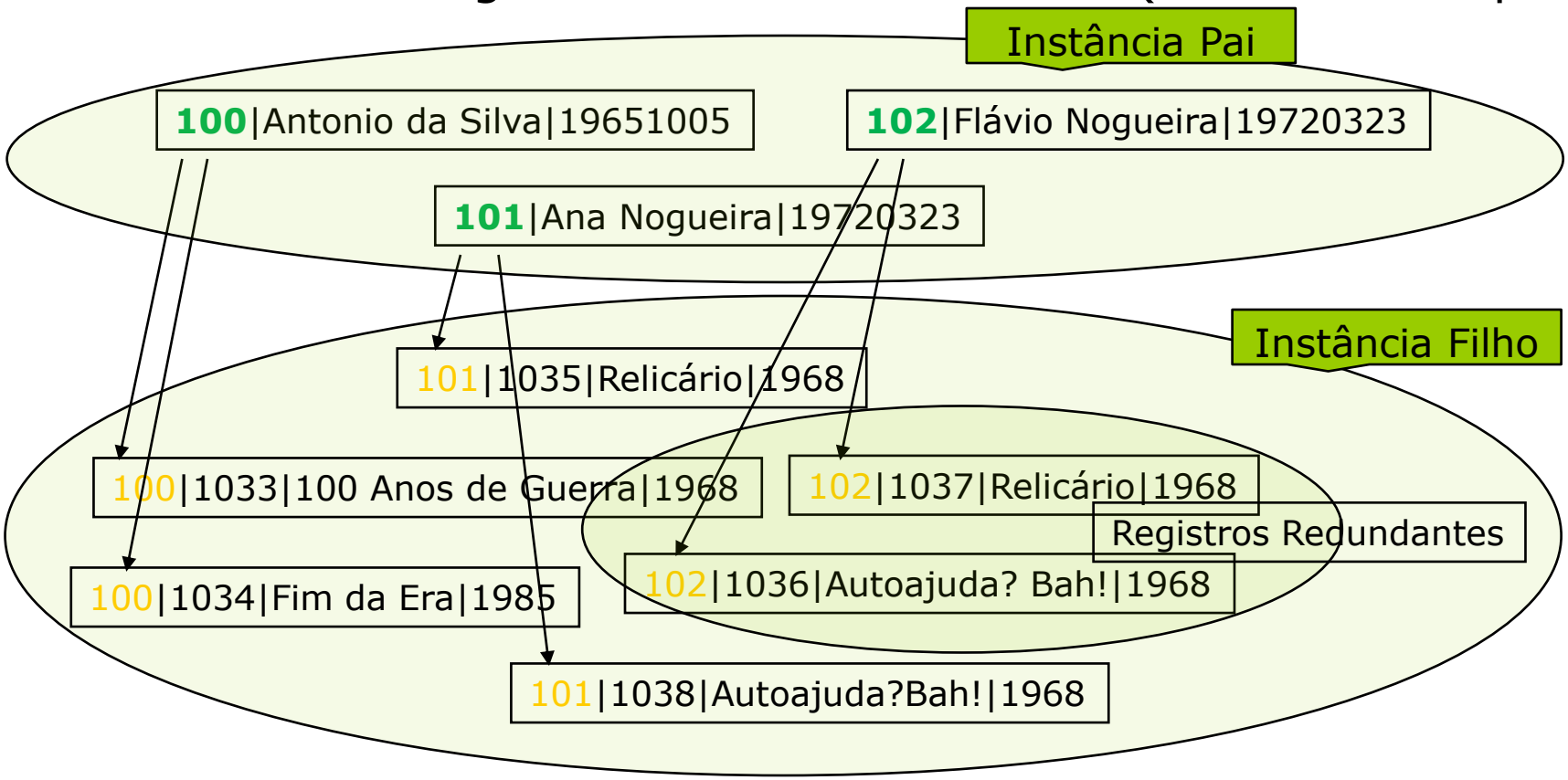


O que se tenta resolver?



Banco de Dados Hierárquico

- Os dados estão organizados em REGISTROS (não existe arquivo)



- Os registros apresentam ligações com outros registros implementados por ponteiros.

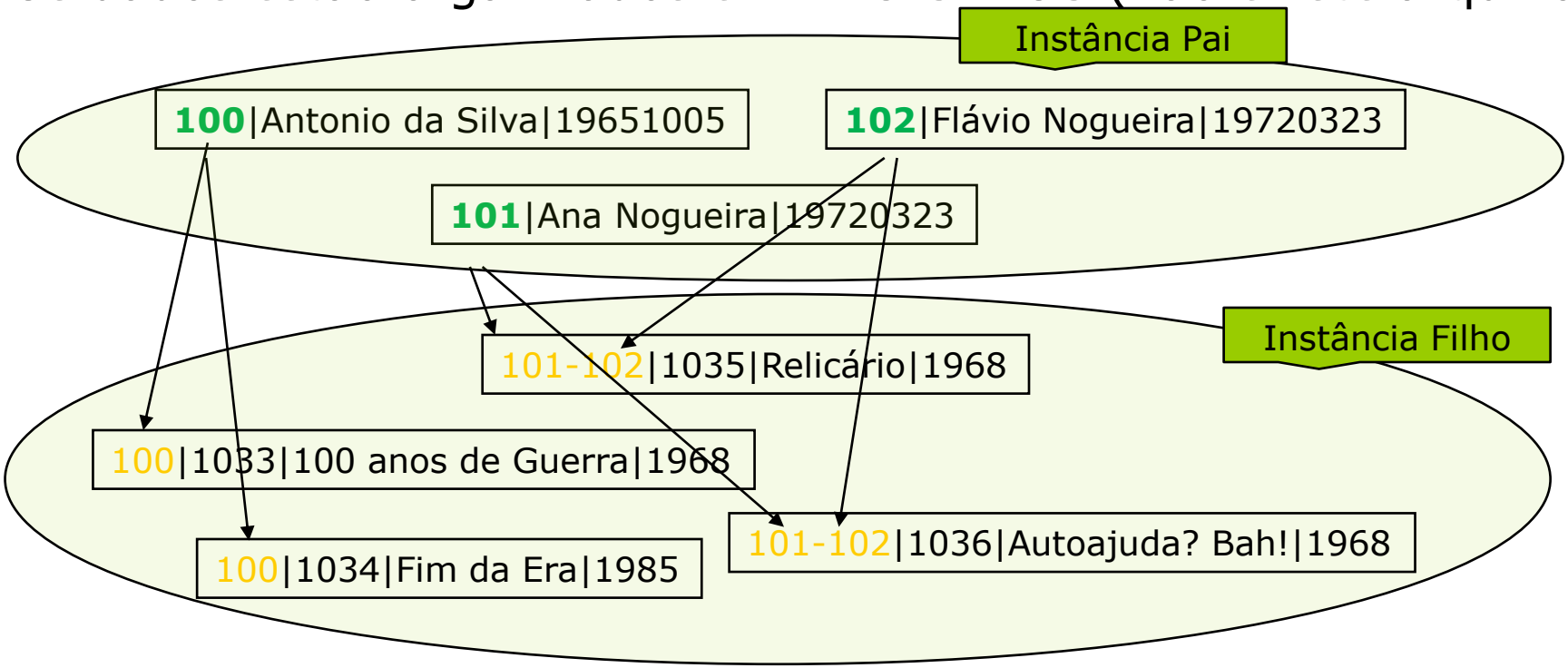
Banco de Dados Hierárquico

- As Ligações envolvem SEMPRE (Exatamente) DOIS Registros

- Limitações
  - Múltiplas Associações (só possível com implementação de *Redundância*)
  - Falta de representação nos Modelos Lógico e Conceitual
  - Complexidade e falta de funções nas linguagens de implementação
  - Para navegar uma estrutura de registros deve-se SEMPRE começar pelo primeiro registro na instância pai.

Banco de Dados em Rede

- Os dados estão organizados em REGISTROS (não existe arquivo)



- Os registros apresentam ligações com outros registros implementados por ponteiros.

Banco de Dados em Rede

- Banco de Dados Rede
  - Os dados estão organizados em REGISTROS (não existe o conceito de arquivo)
  - Os registros apresentam ligações com outros registros implementados por ponteiros.
  - Um filho pode ter mais de um pai – Opa! Resolve o problema da Redundância.
  - Limitações:
    - As mesmas de Hierárquico
      (Não representa no Mod. Conceitual e Lógico)
    - A Linguagem de manipulação fica mais complexa (agora deve tratar as múltiplas ligações de um registro-pai com registros-filhos).

Dados são os componentes básicos a partir dos quais a informação é criada.

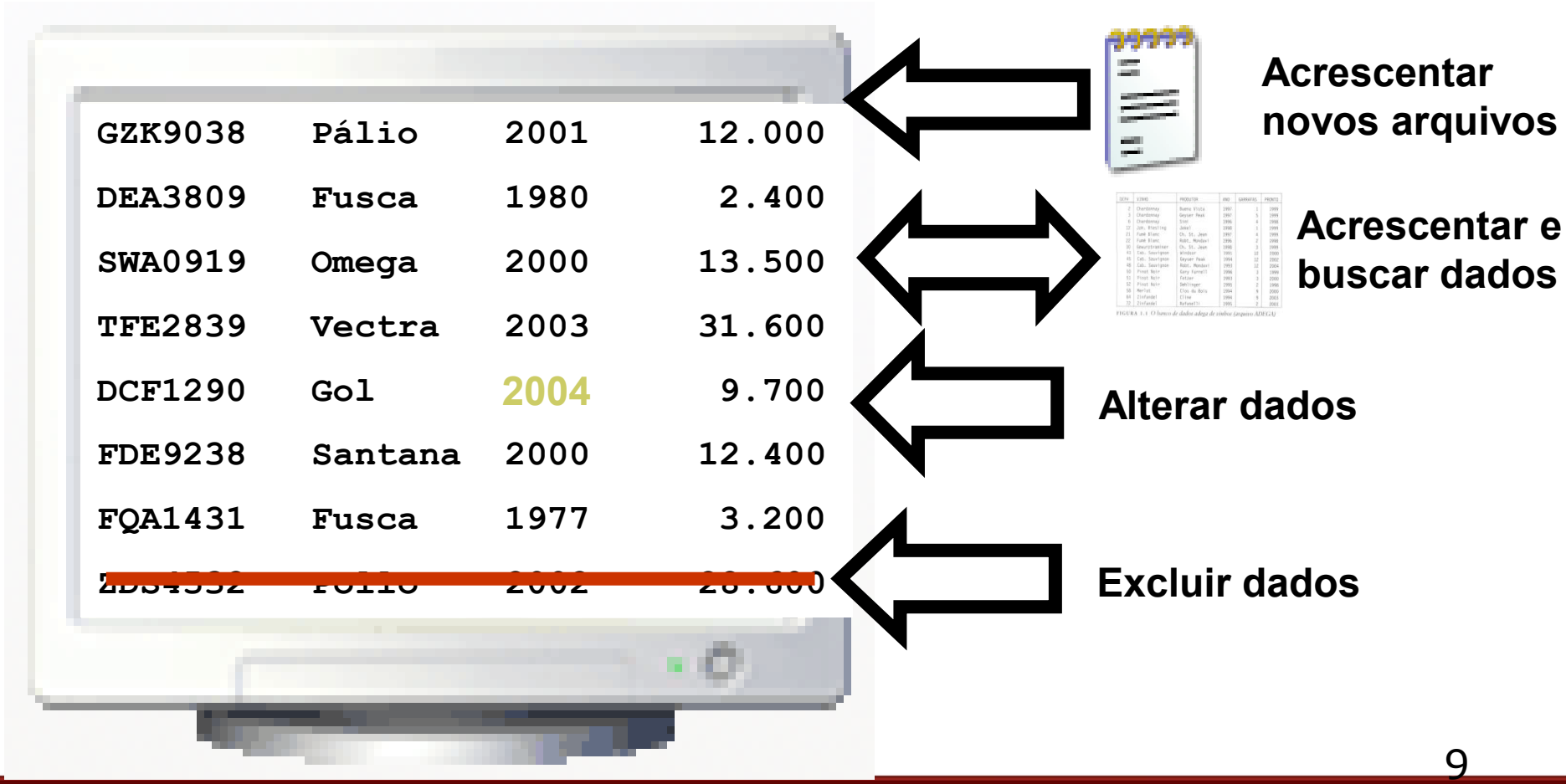
Informação são dados com significado, inseridos em um contexto.

Conhecimento é o que orienta as pessoas no uso da informação para que possam trabalhar.

Informação/conhecimento como base para tomada de decisão

O que é um Sistema de bancos de dados?

É um sistema computadorizado de armazenamento de dados relacionados entre si, organizados e armazenados de forma a possibilitar uma fácil manipulação



Principais Componentes

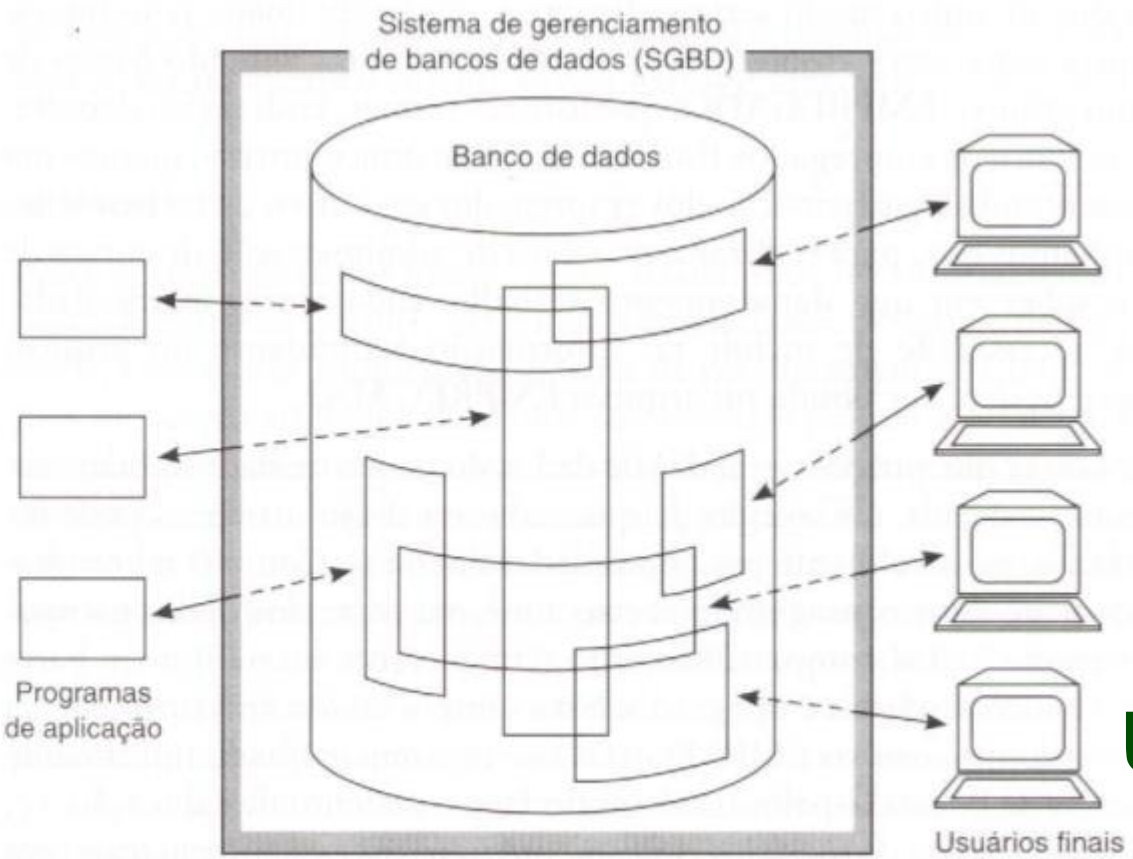


FIGURA 1.4 *Representação simplificada de um sistema de banco de dados*

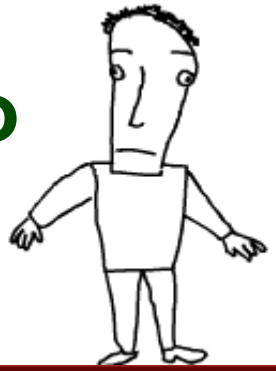
Dados

GZK9038	Pálio	2001	12.000
DEA3809	Fusca	1980	2.400
SWA0919	Omega	2000	13.500
TFE2839	Vectra	2003	31.600
DCF1290	Gol	1999	9.700
FDE9238	Santana	2000	12.400
FQA1431	Fusca	1977	3.200
ZDS4532	Pollo	2002	28.600

Hardware

Software

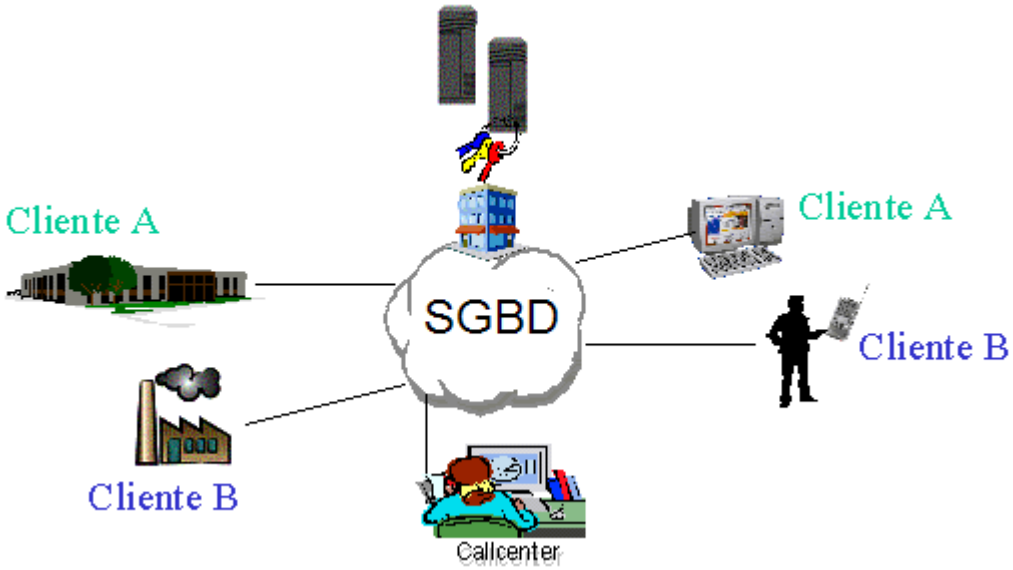
Usuário



Dados

GZK9038	Pálio	2001	12.000
DEA3809	Fusca	1980	2.400
SWA0919	Omega	2000	13.500
[illegible]839	Vectra	2003	31.600
DCF1290	Gol	1999	9.700
FDE9238	Santana	2000	12.400
FQA1431	Fusca	1977	3.200
ZDS4532	Pollo	2002	28.600

Integrado: Unificação de vários arquivos de dados



Compartilhado: Dados disponíveis para diferentes usuários da empresa

Hardware

Componentes :

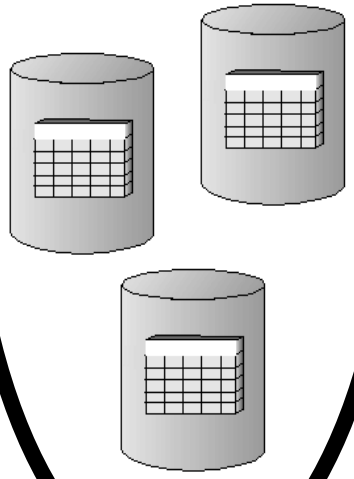
Volumes de armazenamento secundário:
utilizados para manter os dados armazenados

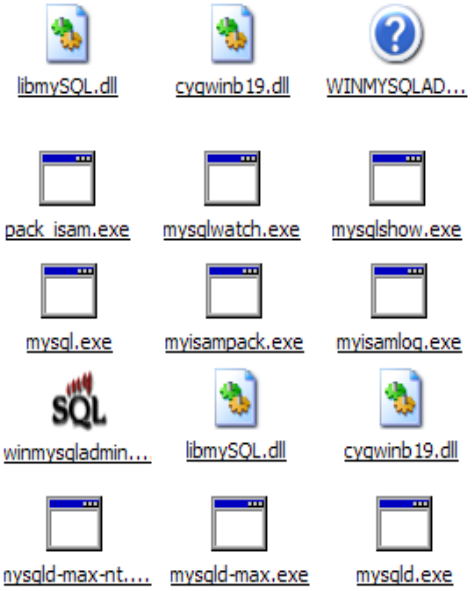
Processador(es) e memória:
para dar suporte à execução
do sw do SBD

Software

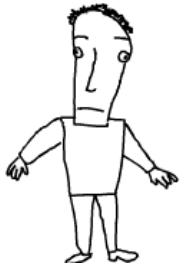
SGBD

BDs





Usuários



Progra
mador

Usuário
Final

DBA

- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)**
  - Conjunto de programas cujo objetivo é:
    - criar e manter um banco de dados e
    - suportar o desenvolvimento ou execução de programas aplicativos
  - Tem como função geral isolar os usuários do BD dos detalhes no nível de hw.

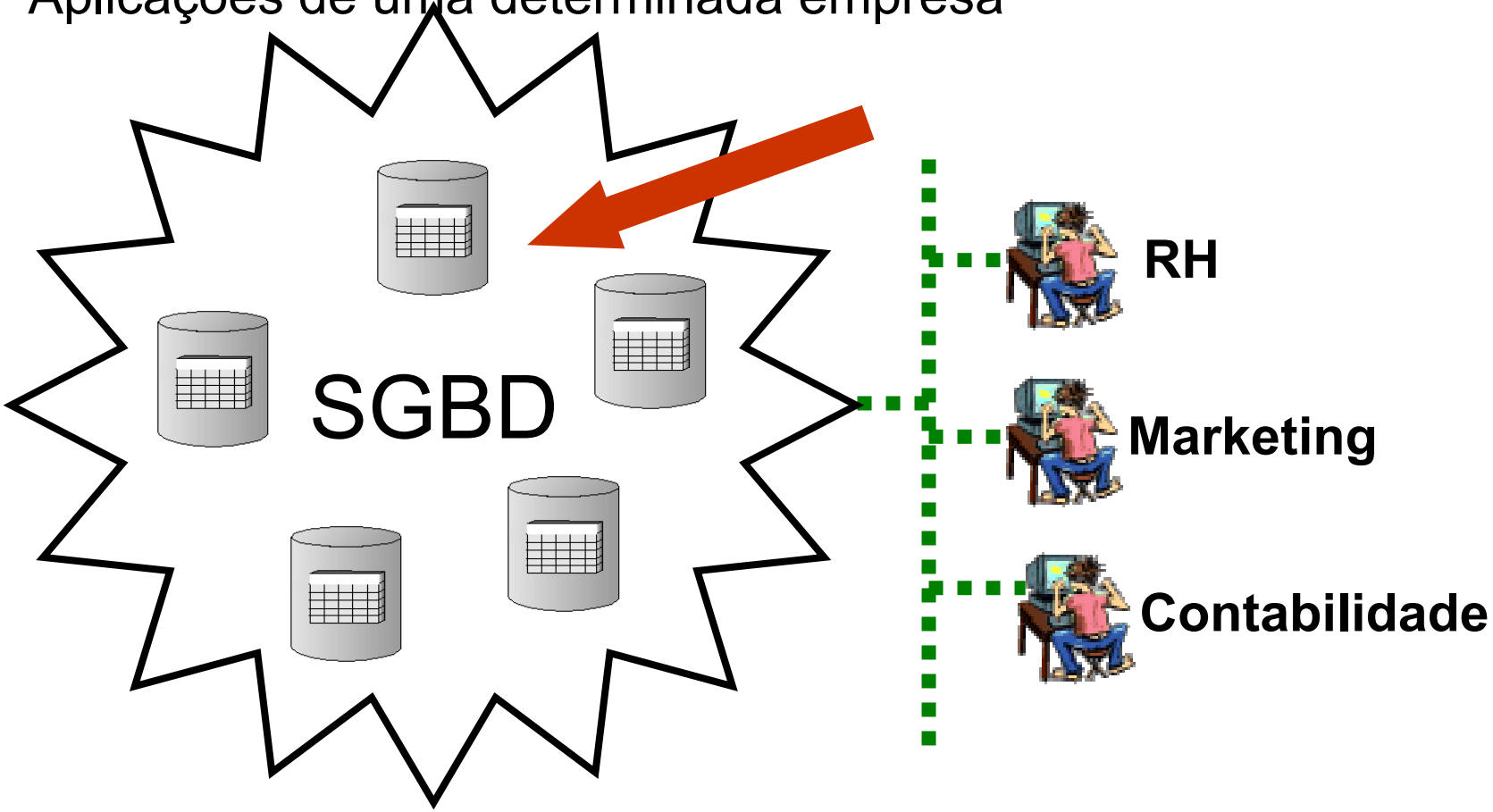
- Banco de dados + SGBD = **Sistema de Banco de Dados (SBD)**

- É comum referir-se aos dados em um BD como “persistentes”.
- Por persistente podemos intuir que são dados que diferem de outros mais efêmeros, de natureza transitória.
- Uma vez aceitos pelo SGBD eles só podem ser removidos do BD mais tarde por alguma requisição explícita ao SGBD e não por qualquer programa concluindo sua execução.

Persistência

DADOS PERSISTENTES

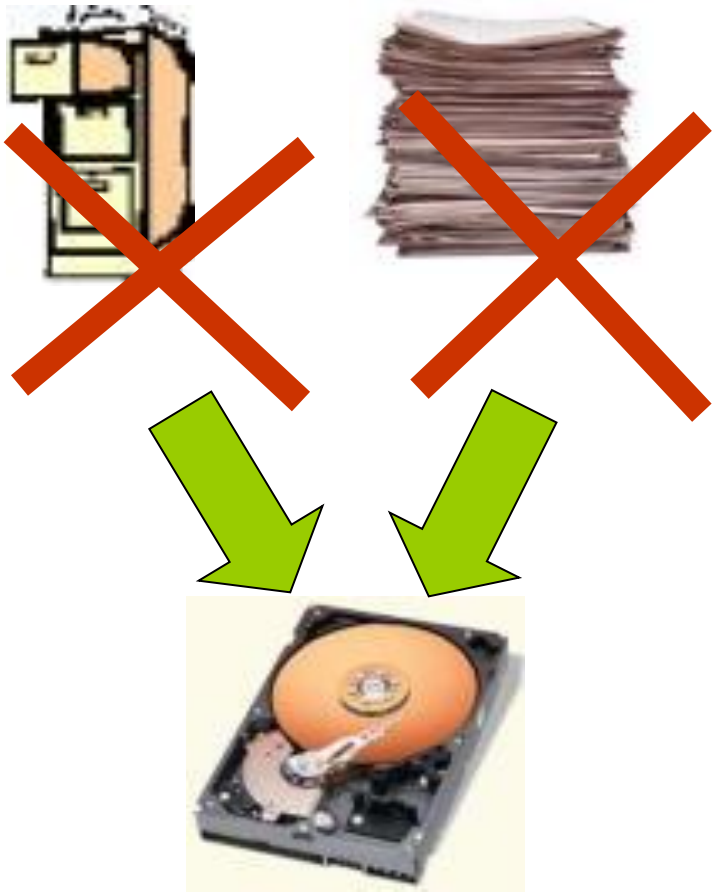
Coleção de dados permanentes utilizada pelos Sistemas de Aplicações de uma determinada empresa



Por que Banco de Dados?

- Densidade

Não há necessidade de arquivos de papel, possivelmente volumosos.

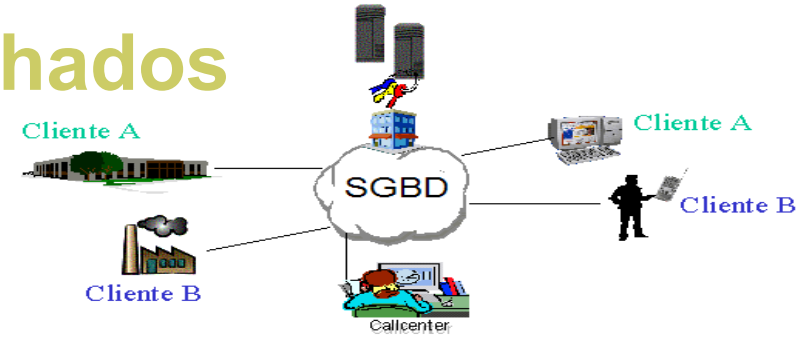


- Velocidade

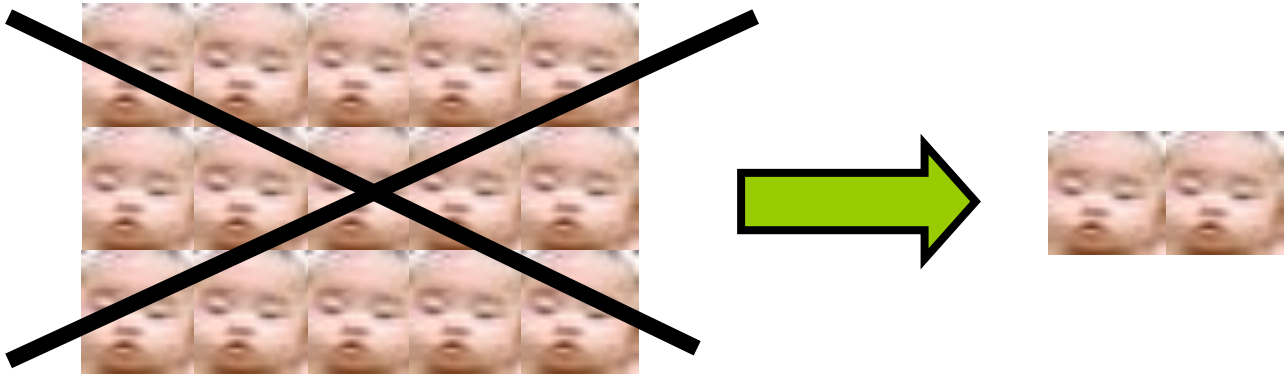
- A máquina pode obter e atualizar dados com rapidez muito maior que o ser humano.
- Menos trabalho monótono
- Informações precisas e atualizadas a qualquer momento
- Proteção contra perda não intencional e acesso ilegal

Vantagens da abordagem de Banco de Dados

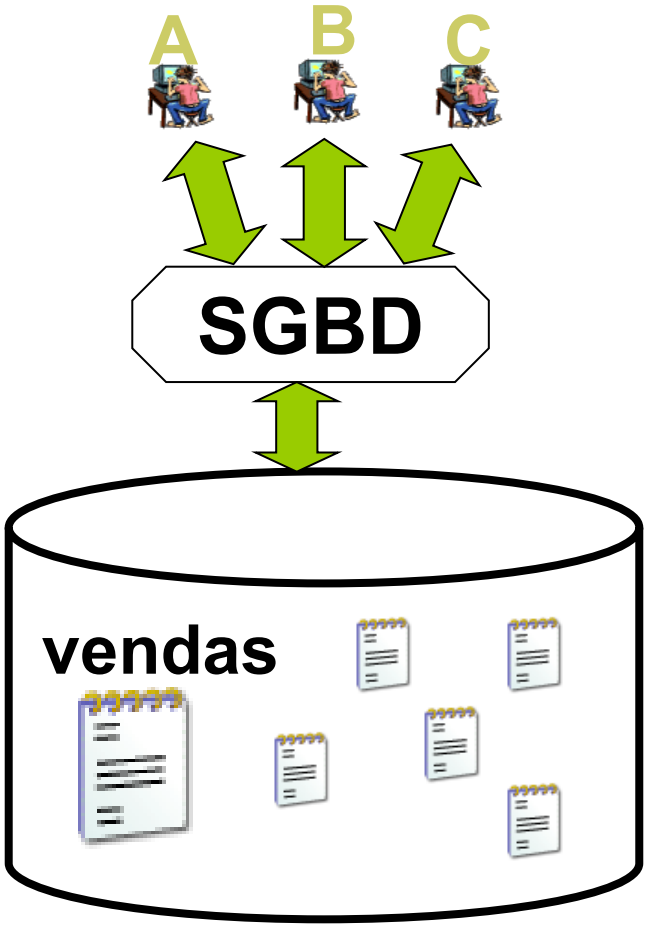
Dados Compartilhados



Redundância pode ser reduzida



Independência física



Usuário A trabalha no departamento financeiro e consulta as vendas por ordem de data

Usuário B trabalha no departamento de marketing e consulta as vendas por ordem de nome de cliente

O usuário C trabalha na diretoria e precisará de uma consulta não prevista: as vendas ordenadas por produto

Para atender a nova necessidade basta enviar as instuções para o SGBD. É do SGBD a escolha do melhor caminho para acesso aos dados, não há interferência nos programas dos usuários A e B

- Revisão de hoje
  - Percepção de Realidades:
    - Dados & Processos (separados mas juntos!!!)
  - Abordagem Clássica na percepção e Problemas decorrentes:
    - Separar as visões leva à:
      - Redundância
      - Inconsistência de Dados
      - Falta de Segurança (privacidade)
      - Falta de Controle sobre acesso concorrente
      - Dificuldade de Manutenção/Desenvolvimento de Aplicativos
    - Solução:
      - Banco de Dados

Perguntas

1. Defina Sistema de Informação.
2. Cite e explique pelo menos 3 problemas de Sistemas de Informação que não usam o conceito de Banco de Dados.
3. Como você pode definir Banco de Dados? E SBD?
4. Cite e explique 3 Benefícios que podemos ter em usar Banco de Dados no Desenvolvimento de Sistemas de Informação.
5. O que você entende por dados persistentes?

Distribuição dos SGBDs e Modelos de Dados

- Modelos: **Relacional, MER e Hierárquico**

4th Dimension	**Firebird**	Microsoft Visual FoxPro	solidDB
Adabas D	FrontBase	Mimer SQL	SQLBase
Alpha Five	Gladius DB	MonetDB	SQLite
Apache Derby	Greenplum	mSQL	Sybase Adaptive Server Enterprise
BlackRay	H2	**MySQL**	Sybase Adaptive Server IQ
CA-Datacom	Helix database	Netezza	Sybase SQL Anywhere
CSQL	HSQLDB	NonStop SQL	tdbengine
CUBRID	IBM DB2 ← Informix(Relacional)	Openbase	Teradata
Daffodil database	IBM DB2 Express-C	OpenLink Virtuoso (OS)	The SAS system
DataEase	**Informix (ER)**	OpenLink Virtuoso Universal Server	TimesTen
DataFlex (ER)	Ingres	Oracle	txtSQL
Dataphor	InterBase	Oracle Rdb for OpenVMS	UniData
DB-Fast	InterSystems Caché	**Paradox (ER)**	UniVerse
Derby aka Java DB	**IMS (IBM)**	Pervasive	Valentina (Database)
EffiProz	Kognitio	**PostgreSQL**	Vertica
ElevateDB	Linter	Progress 4GL	VistaDB
Empress Embedded Database	MaxDB	RDM Embedded	VMDS
EnterpriseDB	Mckoi SQL Database	RDM Server	Vulcan
eXtremeDB	Microsoft Access	Sav Zigzag	WCE SQL Plus
fastDB	Microsoft Jet Database Engine (Access)	ScimoreDB	XSPRADA
FileMaker Pro	Microsoft SQL Server (Express)	SmallSQL	**ZIM (ER)**